Lösung: Ableitung trigonometrischer Funktionen

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \frac{d}{dx}\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} = \frac{1}{2i}\left(\frac{d}{dx}e^{ix} - \frac{d}{dx}e^{-ix}\right)$$

$$= \frac{1}{2i}\left(i\,e^{ix} - (-i)\,e^{-ix}\right) = \frac{i}{2i}\left(e^{ix}+e^{-ix}\right)$$

$$= \frac{e^{x}+e^{-x}}{2} = \underline{\underline{\cos(x)}}$$